KINDLEMTP.KOPLUGIN | Aseguramiento de calidad

# Reporte de Pruebas kindlemtp_core.lua y main.lua

145 pruebas busted; 39 de 39 mutantes muertos
Fixtures de syslog capturados; D-Bus, UDC y /proc sintéticos

| | |
|---|---|
| Objeto de prueba: | **kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua — núcleo MTP sin KOReader** |
| Versión probada: | **150e8d2** |
| Técnicas: | **Equivalence Partitioning, Boundary Value Analysis (3 valores), Decision Table Testing, State Transition Testing (all transitions), Criterios de aceptación de la spec, Error Guessing** |
| Resultado: | **145 de 145 pruebas pasan** |
| Fecha: | **15 de octubre de 2026** |

# Índice

**1. Ficha del reporte** 3
**2. Resumen** 3
**3. Objeto y base de prueba** 3
**4. Análisis de riesgo de producto** 4
**5. Estrategia y criterios de salida** 5
**6. Técnicas aplicadas** 5
6.1 Equivalence Partitioning: 40 casos 5
6.2 Boundary Value Analysis (3 valores): 7 casos 8
6.3 Decision Table Testing: 51 casos 9
6.4 State Transition Testing (all transitions): 23 casos 12
6.5 Criterios de aceptación de la spec: 19 casos 13
6.6 Error Guessing: 5 casos 15
**7. Técnicas consideradas y descartadas** 15
**8. Trazabilidad** 16
**9. Ejecución** 19
**10. Cobertura estructural** 20
**11. Defectos encontrados: 0** 23
**12. Riesgo residual y recomendaciones** 23
**13. Criterio de decisión** 23
**A. Referencias** 24
**B. Reproducción** 24

## 1. Ficha del reporte

| Campo | Valor |
|---|---|
| Objeto de prueba | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua`: probe, bus_name, start, poll, stop, reset, posix_env y las decisiones de main.lua (stop_trigger, should_autostart) |
| Nivel / tipo | Componente — funcional, caja negra con medición de sentencias |
| Autor | Daniel Hernández |
| main.lua | Se prueba con stubs de los módulos de KOReader (`spec/koreader_stubs.lua`); los widgets reales solo en el equipo |
| Base de prueba | spec: `docs/design.md` (revisado 2026-10-15): Recipe, Probe, State machine, Marker contract, Host detection, Bus name, User experience |
| Comando | `busted -c -o junit > docs/test-report/junit.xml && luacov && python3 spec/luacov_summary.py docs/test-report/coverage.json` |
| Versiones con las que corrieron las pruebas | LuaJIT 2.1, busted 2.3.0, luacov 0.17.0, luacheck 1.2.0 |
| Modo del reporte | completo (hay condiciones de riesgo alto) |

## 2. Resumen

**145 de 145 pruebas pasan; 0 fallan; 0 omitidas. 0 defecto(s) documentado(s).** Técnicas: 6. Cobertura estructural: 420 de 445 sentencias (94%) y 0 de 0 ramas (n/a).

Se diseñaron 145 casos con 6 técnicas sobre `kindlemtp_core.lua` y `main.lua` y se ejecutaron con busted 2.3.0 en LuaJIT 2.1. La cobertura de sentencias de `kindlemtp_core.lua` sale de luacov (las ramas no se miden: luacov no las reporta). Un mutation check aplicó 39 mutantes a los comportamientos clave y la suite mató 39. El primer pase dejó vivo M25 (sobrante de crash con el responder activo); se agregó DT-R56 y ahora muere. Tras la revisión de Fable se agregaron las pruebas de main.lua con stubs y 11 mutantes más; la revisión de KOBridge agregó DT-R59 y M37 (perder la carrera del marcador no debe cortar la sesión de KOBridge); el 2026-10-16 el marcador pasó a reclamarse antes del reset (M38 reset antes del reclamo, M39 un reclamo fallido que hace teardown). No se encontraron defectos en el código; los fixtures de D-Bus, UDC y /proc son sintéticos porque `device-checks.txt` llegó vacío.

## 3. Objeto y base de prueba

`kindlemtp_core.lua` arranca y detiene el responder MTP del Kindle (tizen-mtp) mientras KOReader corre: valida el equipo (7 checks), busca el destino D-Bus, ejecuta la receta de `docs/design.md` (reset, startMtp, señal driveModeStateChanged unicast, stopMtp + `mtp.sh udc disable`), guarda el marcador `/tmp/kindlemtp.active` compartido con KOBridge y restaura preventScreenSaver. Todo efecto pasa por un `env` inyectado; las pruebas usan `spec/fake_env.lua`, que registra cada comando en orden.

Los esperados salen de la spec. Ejemplos literales: 'The drive-mode signal must be **unicast**'; 'After 20 s without a host it stops quietly and returns `timeout`'; 'stop(): idempotent from every state, whoever owns the marker: `stopMtp 1`, then `mtp.sh udc disable`'. Donde la spec calla se declararon los supuestos S1-S8.

Fixtures: `syslog_state2.txt` es el log capturado en el equipo el 2026-10-15 (`mtp-startmtp-log.txt`) y `syslog_no_state2.txt` son sus primeras 21 líneas. ListNames, GetConnectionUnixProcessID, `/proc/2187/stat` y las cintas UDC son sintéticos con el formato de `dbus-send --print-reply` y del kernel, y usan el pid 5225 del log real.

**Los esperados de estos casos dependen de supuestos; si un supuesto es falso, esos esperados también.**

| ID | Supuesto | Casos que dependen |
|---|---|---|
| S1 | Si la línea de estado 2 llega en el mismo tick en que se cumplen 20 s, gana el host (la spec dice 'after 20 s without a host'). | BVA-05 |
| S2 | Sin proceso volumd, o con su stat ilegible, volumd no está corriendo: la spec solo rechaza 'if volumd runs'. | DT-R13, DT-R14 |
| S3 | Si el syslog tiene menos líneas que al arrancar, rotó después del start y se relee desde la línea 1. | BVA-06 |
| S4 | Solo un 0 explícito de isMtpStarted es una caída; una lectura fallida (nil) no corta la transferencia. | DT-R43 |
| S5 | Un marcador owner=plugin que este proceso no escribió es el sobrante de un crash, que dejó preventScreenSaver en 1: stop lo pone en 0. | DT-R55, DT-R56 |
| S6 | Un marcador malformado con isMtpStarted 1 es de otro dueño. | DT-R52 |
| S7 | Dentro de start la búsqueda del nombre de bus va después de reclamar el marcador y antes del reset (la spec solo dice 'una vez por Start'). | AC-01 |
| S8 | Si wc -l falla al arrancar, la detección por syslog empieza en el primer tick. | EG-05 |

## 4. Análisis de riesgo de producto

Nivel = probabilidad × impacto, escala 1-3 cada uno [1, §5.2.3]. Nivel 1-2 bajo, 3-4 medio, 6-9 alto.

| ID | Condición | Riesgo | Prob. | Imp. | Nivel | Técnica y cobertura exigida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Probe de 7 checks (`kindlemtp_core.lua:probe`) | Arrancar en un equipo sin MTP o con volumd activo | 2 | 2 | 4 | Tabla de decisión completa, una condición falsa por regla |
| C2 | Timeout de 20 s con ticks de 250 ms | Corte prematuro o espera infinita con cargador | 2 | 3 | 6 | BVA de 3 valores (19.75, 20.00, 20.25) y conteo de ticks |
| C3 | Parsers de salida del equipo | Pid, nombre o estado mal leídos | 2 | 3 | 6 | EP con fixtures por partición + error guessing |
| C4 | Destino D-Bus (`bus_name`) | Señal al proceso equivocado | 2 | 3 | 6 | EP de las 6 particiones de ListNames/pid |
| C5 | Contrato del marcador y rechazos de start | Pisar una sesión de KOBridge | 2 | 3 | 6 | Tabla de decisión completa |

| ID | Condición | Riesgo | Prob. | Imp. | Nivel | Técnica y cobertura exigida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | Disparadores de stop y auto-start (main.lua) | Cortar una copia o no soltar el equipo | 2 | 3 | 6 | Tabla de decisión completa |
| C7 | Poll: liberación, caída, host | Señal doble o teardown de sesión ajena | 2 | 3 | 6 | Tabla de decisión completa |
| C8 | Adaptador de producción `posix_env` | Código de salida o comillas mal manejados | 2 | 2 | 4 | EP + error guessing con comillas |
| C9 | Máquina de estados | Transición inválida que deja el USB tomado | 3 | 3 | 9 | All transitions, una inválida por caso |
| C10 | Orden de la receta y señal unicast | Broadcast apaga Wi-Fi y pinta la pantalla USB de stock | 3 | 3 | 9 | Un caso por criterio de la spec + mutation check |

## 5. Estrategia y criterios de salida

Nivel componente [1, §2.2.1], tipo funcional de caja negra con medición de sentencias [1, §2.2.2]. Las pruebas son la base de la pirámide [1, §5.1.6] y corren en menos de 0.2 s sin KOReader ni Kindle; caen en el cuadrante Q1 (tecnológicas, de apoyo al equipo) [1, §5.1.7]. El nivel de sistema queda en el checklist de equipo del README.

**Criterios de salida fijados antes de ejecutar [1, §5.1.3].**

- 100% de las particiones EP identificadas
- BVA de 3 valores en la frontera de 20 s
- 100% de las reglas de las 5 tablas de decisión
- All transitions: cada transición válida e inválida con un caso
- 100% de los mutantes de comportamientos clave muertos
- ≥ 95% de sentencias de kindlemtp_core.lua
- 0 defectos de severidad alta abiertos

## 6. Técnicas aplicadas

### 6.1. Equivalence Partitioning: 40 casos

#### 6.1.1. Definición

Divide cada dominio de entrada en particiones que el objeto procesa igual y prueba un representante de cada una, inválidas incluidas [1, §4.2.1].

#### 6.1.2. Por qué aplica aquí

**Cada parser recibe texto del equipo con pocas formas posibles**: respuesta válida, error de D-Bus, vacío. `bus_name` tiene 6 resultados según ListNames y los pids. Nivel de riesgo 6 en C3 y C4: se cubren todas las particiones con fixtures.

#### 6.1.3. Derivación

| Entrada | Particiones |
|---|---|
| ListNames | con nombre conocido · sin él · error · falla del comando |
| Respuesta de pid | uint32 · error · otro método |
| pidof | 1 pid · varios · vacío |
| /proc stat | T · S · ausente |
| Syslog | con estado 2 · hasta estado 1 · vacío |
| Marcador | plugin · kobridge · malformado · ausente |
| UDC state | configured · not attached · powered · varias líneas |
| posix_env | exit 0 · exit ≠ 0 · sin salto final · exclusivo existe/no existe · con/sin liblipclua · liblipclua con error |

#### 6.1.4. Casos

| ID | Entrada | Esperado | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| EP-01 | ListNames con com.lab126.mtp (fixture) | 18 nombres, com.lab126.mtp en la posición 9 | `spec/parsers_spec.lua:6` | pasa |
| EP-02 | Respuesta de error / nil | lista vacía | `spec/parsers_spec.lua:13` | pasa |
| EP-03 | GetConnectionUnixProcessID válido | pid 5225 | `spec/parsers_spec.lua:18` | pasa |
| EP-04 | Texto de error de stderr o respuesta de otro método | nil | `spec/parsers_spec.lua:22` | pasa |
| EP-05 | pidof: `5225` | 5225 | `spec/parsers_spec.lua:27` | pasa |
| EP-06 | pidof: vacío / nil | nil | `spec/parsers_spec.lua:31` | pasa |
| EP-07 | pidof: `5225 4100` | 5225 | `spec/parsers_spec.lua:36` | pasa |
| EP-08 | /proc/2187/stat con estado T | T | `spec/parsers_spec.lua:40` | pasa |
| EP-09 | /proc/2187/stat con estado S | S | `spec/parsers_spec.lua:44` | pasa |
| EP-10 | stat ausente | nil | `spec/parsers_spec.lua:48` | pasa |
| EP-11 | Syslog capturado con la línea de estado 2 | host visto | `spec/parsers_spec.lua:56` | pasa |
| EP-12 | Syslog capturado hasta estado 1 | sin host | `spec/parsers_spec.lua:60` | pasa |
| EP-13 | Syslog vacío / nil | sin host | `spec/parsers_spec.lua:64` | pasa |

| ID | Entrada | Esperado | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| EP-14 | Marcador owner=plugin | tabla owner, pid, since | `spec/parsers_spec.lua:69` | pasa |
| EP-15 | Marcador owner=kobridge | owner kobridge | `spec/parsers_spec.lua:74` | pasa |
| EP-16 | Marcador truncado o pid no numérico | nil | `spec/parsers_spec.lua:78` | pasa |
| EP-17 | Marcador ausente | nil | `spec/parsers_spec.lua:83` | pasa |
| EP-20 | ListNames con nombre conocido | com.lab126.mtp, 0 llamadas GetConnectionUnixProcessID | `spec/probe_spec.lua:108` | pasa |
| EP-21 | ListNames sin nombre conocido | :1.3 tras 4 consultas | `spec/probe_spec.lua:114` | pasa |
| EP-22 | Ningún :1.N con pid 5225 | nil tras 9 consultas | `spec/probe_spec.lua:120` | pasa |
| EP-23 | dbus-send falla (stdout vacío, exit 1) en :1.0 y :1.3 | nil | `spec/probe_spec.lua:129` | pasa |
| EP-24 | tizen-mtp sin pid | nil sin consultas | `spec/probe_spec.lua:137` | pasa |
| EP-25 | ListNames falla | nil | `spec/probe_spec.lua:146` | pasa |
| EP-30 | UDC state `configured` | true | `spec/probe_spec.lua:153` | pasa |
| EP-31 | UDC state `not attached` | false | `spec/probe_spec.lua:158` | pasa |
| EP-32 | UDC state `powered` (cinta cargador) | false | `spec/probe_spec.lua:163` | pasa |
| EP-33 | Dos UDC, uno configured | true | `spec/probe_spec.lua:169` | pasa |
| EP-40 | sh `echo hello` | `hello\n`, ok | `spec/posix_env_spec.lua:21` | pasa |
| EP-41 | sh con exit 3 | salida parcial, no ok | `spec/posix_env_spec.lua:27` | pasa |
| EP-42 | sh `printf abc` | `abc` | `spec/posix_env_spec.lua:33` | pasa |
| EP-43 | read de ruta inexistente | nil | `spec/posix_env_spec.lua:37` | pasa |
| EP-44 | write, read, remove en tmp | contenido idéntico, luego no existe | `spec/posix_env_spec.lua:41` | pasa |
| EP-45 | write exclusivo sobre archivo existente | false, contenido previo intacto | `spec/posix_env_spec.lua:51` | pasa |
| EP-46 | write exclusivo sin archivo | true, contenido escrito | `spec/posix_env_spec.lua:61` | pasa |
| EP-47 | exists de / y de ruta inexistente | true / false | `spec/posix_env_spec.lua:79` | pasa |
| EP-48 | set_int sin liblipclua | `lipc-set-prop -i com.lab126.mtp startMtp 1` | `spec/posix_env_spec.lua:85` | pasa |
| EP-49 | get_int sin liblipclua | `lipc-get-prop -eiq …` y 1 | `spec/posix_env_spec.lua:91` | pasa |
| EP-50 | liblipclua disponible | un init com.github.koreader.kindlemtp, 0 comandos sh | `spec/posix_env_spec.lua:97` | pasa |

| ID | Entrada | Esperado | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| EP-51 | liblipclua lanza error | false / nil sin excepción | `spec/posix_env_spec.lua:122` | pasa |
| EP-52 | require('liblipclua') falla, forzado con package.preload | fallback lipc-set-prop | `spec/posix_env_spec.lua:110` | pasa |

#### 6.1.5. Cobertura y límites

40 particiones de 40 identificadas = 100%.

> Los fixtures de D-Bus son sintéticos: si el `dbus-send` del Kindle formatea distinto (por ejemplo sin sangría), EP no lo detecta hasta capturar la salida real.

### 6.2. Boundary Value Analysis (3 valores): 7 casos

#### 6.2.1. Definición

> Prueba la frontera de una partición ordenada y sus vecinos; con 3 valores, la frontera y ambos lados [1, §4.2.2] [2].

#### 6.2.2. Por qué aplica aquí

> **La spec fija 'After 20 s without a host it stops quietly'** con ticks de 250 ms (`kindlemtp_core.lua:poll`). Un `>` por `>=` mueve el corte un tick. Otra frontera: liblipc bloquea hasta 10 s, así que `isMtpStarted` se lee como máximo una vez por segundo. Riesgo 6: 3 valores.

#### 6.2.3. Derivación

| Frontera | Debajo | En | Encima |
|---|---|---|---|
| 20 s | 19.75 (espera) | 20.00 (timeout) | 20.25 (timeout) |
| 1 s entre lecturas lipc | +0.75 (usa la última) | +1.00 (lee) | — |
| Ticks de 250 ms | 79 (espera) | 80 (timeout) | — |
| Líneas de syslog | menos que al arrancar (relee) | igual o más (desde baseline) | |

#### 6.2.4. Casos

| ID | Entrada | Esperado | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| BVA-01 | t = 19.75 s | sigue waiting_host | `spec/state_spec.lua:377` | pasa |
| BVA-02 | t = 20.00 s | timeout | `spec/state_spec.lua:384` | pasa |
| BVA-03 | t = 20.25 s | timeout | `spec/state_spec.lua:390` | pasa |
| BVA-04 | 79 y 80 ticks de 250 ms | tick 79 espera, tick 80 timeout | `spec/state_spec.lua:396` | pasa |
| BVA-05 | Línea de estado 2 en el tick de 20.00 s | connected (S1) | `spec/state_spec.lua:406` | pasa |
| BVA-06 | Syslog con 0 líneas (antes 2) | baseline 0 y detecta el host (S3) | `spec/state_spec.lua:413` | pasa |
| BVA-08 | isMtpStarted a 0 en connected; polls en +0.75 s y +1.00 s desde la última lectura | sin lectura lipc en +0.75 s; dropped en +1.00 s | `spec/state_spec.lua:365` | pasa |

#### 6.2.5. Cobertura y límites

7 de 7 ítems de frontera = 100%, con 8 valores de tiempo distintos.

El reloj de producción es `UIManager:getElapsedTimeSinceBoot`; BVA no prueba su resolución real ni la deriva del scheduler de KOReader.

### 6.3. Decision Table Testing: 51 casos

#### 6.3.1. Definición

Combina condiciones en reglas (columnas) y prueba cada regla factible [1, §4.2.3].

#### 6.3.2. Por qué aplica aquí

**Cuatro decisiones combinan condiciones**: el probe (7 checks + flag de volumd), los rechazos de start (marcador × dueño × isMtpStarted × carga), los disparadores de stop (evento × activo × UDC) y el poll (marcador × isMtpStarted). Riesgo 6: tablas completas sin minimizar.

#### 6.3.3. Derivación

| Evento | Activo | UDC configured | Stop | Regla |
|---|---|---|---|---|
| NotCharging | V | F | X | R20 |
| NotCharging | V | V | | R21 |
| NotCharging | F | – | | R22 |
| Suspend / CloseWidget / stopPlugin | V | – | X | R23, R25, R27 |
| Suspend / CloseWidget / stopPlugin | F | – | | R24, R26, R28 |
| Charging | V | – | | R29 |

Probe: R1 todo V, R2-R8 una condición F cada una, R9 dos F; volumd: R10-R14; probe de carga sin lipc: R15. Auto-start: R30-R34. Poll: R40-R43. Start: R50-R59. Eventos de main.lua con stubs: R60-R66.

#### 6.3.4. Casos

| ID | Entrada | Esperado | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| DT-R1 | Las 7 condiciones V | ok | `spec/probe_spec.lua:11` | pasa |
| DT-R2 | No es Kindle | not_kindle | `spec/probe_spec.lua:18` | pasa |
| DT-R3 | Falta mtp.sh | no_mtp_sh | `spec/probe_spec.lua:22` | pasa |
| DT-R4 | Falta mtpgadget | no_gadget | `spec/probe_spec.lua:26` | pasa |
| DT-R5 | tizen-mtp sin pid | no_responder | `spec/probe_spec.lua:30` | pasa |
| DT-R6 | Falta dbus-send | no_dbus_send | `spec/probe_spec.lua:34` | pasa |
| DT-R7 | lipc devuelve nil | no_lipc | `spec/probe_spec.lua:38` | pasa |

| ID | Entrada | Esperado | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| DT-R8 | volumd en S, sin VOLUMD_STOPPED | volumd_running | `spec/probe_spec.lua:42` | pasa |
| DT-R9 | Fallan mtp.sh y volumd | reason no_mtp_sh; checks 2 y 7 en F | `spec/probe_spec.lua:50` | pasa |
| DT-R10 | VOLUMD_STOPPED=yes, stat S | ok sin pidof volumd | `spec/probe_spec.lua:69` | pasa |
| DT-R11 | Sin flag, stat T | ok | `spec/probe_spec.lua:77` | pasa |
| DT-R12 | VOLUMD_STOPPED=no, stat S | volumd_running | `spec/probe_spec.lua:85` | pasa |
| DT-R13 | Sin flag, sin proceso volumd | ok (S2) | `spec/probe_spec.lua:93` | pasa |
| DT-R14 | Sin flag, stat ilegible | ok (S2) | `spec/probe_spec.lua:101` | pasa |
| DT-R15 | Probe de carga con skip_lipc y lipc caído | ok, 0 lecturas de isMtpStarted | `spec/probe_spec.lua:62` | pasa |
| DT-R20 | NotCharging, activo, UDC no configured | stop | `spec/decisions_spec.lua:5` | pasa |
| DT-R21 | NotCharging, activo, UDC configured | no stop | `spec/decisions_spec.lua:9` | pasa |
| DT-R22 | NotCharging, inactivo | no stop | `spec/decisions_spec.lua:13` | pasa |
| DT-R23 | Suspend, activo | stop | `spec/decisions_spec.lua:17` | pasa |
| DT-R24 | Suspend, inactivo | no stop | `spec/decisions_spec.lua:21` | pasa |
| DT-R25 | CloseWidget, activo | stop | `spec/decisions_spec.lua:25` | pasa |
| DT-R26 | CloseWidget, inactivo | no stop | `spec/decisions_spec.lua:29` | pasa |
| DT-R27 | stopPlugin, activo | stop | `spec/decisions_spec.lua:33` | pasa |
| DT-R28 | stopPlugin, inactivo | no stop | `spec/decisions_spec.lua:37` | pasa |
| DT-R29 | Charging, activo | no stop | `spec/decisions_spec.lua:41` | pasa |
| DT-R30 | Ajuste on, file manager, inactivo | auto-start | `spec/decisions_spec.lua:47` | pasa |
| DT-R31 | Ajuste off | no | `spec/decisions_spec.lua:51` | pasa |
| DT-R32 | Instancia del lector | no | `spec/decisions_spec.lua:55` | pasa |
| DT-R33 | Ya activo | no | `spec/decisions_spec.lua:59` | pasa |
| DT-R34 | Ajuste nil | no | `spec/decisions_spec.lua:63` | pasa |
| DT-R40 | connected; marcador borrado | released; solo restaura preventScreenSaver | `spec/state_spec.lua:303` | pasa |
| DT-R41 | waiting_host; marcador de kobridge | released; marcador ajeno intacto | `spec/state_spec.lua:312` | pasa |

| ID | Entrada | Esperado | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| DT-R42 | waiting_host; isMtpStarted 0 | dropped con teardown | `spec/state_spec.lua:319` | pasa |
| DT-R43 | connected; get_int nil | sin cambio (S4) | `spec/state_spec.lua:326` | pasa |
| DT-R50 | Marcador plugin válido | already_active, 0 acciones | `spec/state_spec.lua:63` | pasa |
| DT-R51 | Marcador kobridge válido | owner_other, 0 acciones | `spec/state_spec.lua:72` | pasa |
| DT-R52 | Marcador malformado, isMtpStarted 1 | owner_other (S6) | `spec/state_spec.lua:81` | pasa |
| DT-R53 | Marcador con isMtpStarted 0 | se borra y arranca | `spec/state_spec.lua:89` | pasa |
| DT-R54 | Sin carga | no_power, 0 acciones | `spec/state_spec.lua:106` | pasa |
| DT-R55 | Marcador plugin rancio, pss 1 | stop deja pss 0 (S5) | `spec/state_spec.lua:113` | pasa |
| DT-R56 | Sobrante de crash activo, Reset | pss 0 (S5) | `spec/state_spec.lua:123` | pasa |
| DT-R57 | stop de sesión kobridge | 0 escrituras de preventScreenSaver | `spec/state_spec.lua:133` | pasa |
| DT-R58 | Marcador presente, lectura lipc falla | no_lipc, marcador intacto, 0 acciones | `spec/state_spec.lua:96` | pasa |
| DT-R59 | KOBridge reclama el marcador antes que el plugin | owner_other; 1 sola acción (la escritura fallida), 0 comandos al responder | `spec/state_spec.lua:172` | pasa |
| DT-R60 | main: NotCharging con UDC configured | sigue connected | `spec/main_spec.lua:47` | pasa |
| DT-R61 | main: NotCharging con UDC not attached | idle y refreshPath | `spec/main_spec.lua:55` | pasa |
| DT-R62 | main: CloseWidget | idle sin refreshPath | `spec/main_spec.lua:64` | pasa |
| DT-R63 | main: Suspend | idle | `spec/main_spec.lua:72` | pasa |
| DT-R64 | main: Charging en file manager, auto-start on | start a los 2 s | `spec/main_spec.lua:79` | pasa |
| DT-R65 | main: Charging en el lector | nada programado | `spec/main_spec.lua:87` | pasa |
| DT-R66 | main: libro abierto durante los 2 s | no arranca | `spec/main_spec.lua:94` | pasa |

#### 6.3.5. Cobertura y límites

51 reglas factibles de 51 = 100%.

> Las reglas de stop prueban la decisión pura; que KOReader entregue NotCharging, Suspend y CloseWidget al plugin solo se verifica en el equipo.

## 6.4. State Transition Testing (all transitions): 23 casos

### 6.4.1. Definición

Modela estados y eventos y prueba cada transición válida y cada inválida, una inválida por caso [1, §4.2.4].

### 6.4.2. Por qué aplica aquí

**La spec define 6 estados** (idle, starting, waiting_host, connected, stopping, failed) y el comportamiento depende de lo anterior. Riesgo 9: all transitions.

### 6.4.3. Derivación

| Estado \ evento | start | poll host | poll 20 s | poll caída | stop | reset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| idle | waiting_host (T1) / failed (T8-T10) | — (I3) | — | — | idle (T13, T20) | idle |
| waiting_host | — (I1) | connected (T2) / failed (T7) | idle (AC-05, BVA-02) | idle (DT-R42) | idle (T4, T17) | idle |
| connected | — (I2) | — (I5) | — | idle (T6) | idle (T5, T18) | idle (T14, T15) |
| failed | waiting_host (T12) | — (I4) | — | — | idle (T11, T19) | idle |

starting y stopping se observan en el estado registrado por el fake durante startMtp (T1) y udc disable (T5).

### 6.4.4. Casos

| ID | Entrada | Esperado | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| ST-I1 | start en waiting_host | already_active, 0 llamadas | `spec/state_spec.lua:198` | pasa |
| ST-I2 | start en connected | already_active, 0 llamadas | `spec/state_spec.lua:205` | pasa |
| ST-I3 | poll en idle | nil, 0 llamadas | `spec/state_spec.lua:334` | pasa |
| ST-I4 | poll en failed | nil, 0 llamadas | `spec/state_spec.lua:340` | pasa |
| ST-I5 | poll en connected con estado 2 visible otra vez | nil, 0 acciones | `spec/state_spec.lua:348` | pasa |
| ST-T1 | idle + start | waiting_host; startMtp en starting | `spec/state_spec.lua:34` | pasa |
| ST-T2 | waiting_host + línea estado 2 | connected | `spec/state_spec.lua:214` | pasa |
| ST-T4 | waiting_host + stop | idle | `spec/state_spec.lua:436` | pasa |
| ST-T5 | connected + stop | idle; udc disable en stopping | `spec/state_spec.lua:442` | pasa |
| ST-T6 | connected + isMtpStarted 0 | idle con la secuencia de stop | `spec/state_spec.lua:293` | pasa |
| ST-T7 | waiting_host + dbus-send falla | failed, marcador borrado | `spec/state_spec.lua:284` | pasa |
| ST-T8 | idle + sin bus tras reclamar el marcador | failed bus_name_not_found, marcador propio borrado | `spec/state_spec.lua:150` | pasa |

| ID | Entrada | Esperado | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| ST-T9 | idle + startMtp rechazado | failed startmtp_failed | `spec/state_spec.lua:157` | pasa |
| ST-T10 | idle + marcador no escribible | failed marker_failed, 0 comandos al responder | `spec/state_spec.lua:164` | pasa |
| ST-T11 | failed + stop | idle | `spec/state_spec.lua:456` | pasa |
| ST-T12 | failed + start | waiting_host | `spec/state_spec.lua:190` | pasa |
| ST-T13 | idle + stop dos veces | mismas 3 acciones cada vez | `spec/state_spec.lua:465` | pasa |
| ST-T14 | connected + reset | restart mtp y luego la secuencia de stop | `spec/state_spec.lua:512` | pasa |
| ST-T15 | reset con restart fallido | restart_failed, idle, isMtpStarted 0 | `spec/state_spec.lua:522` | pasa |
| ST-T17 | waiting_host + 2 stops | idle, pss del usuario 1 | `spec/state_spec.lua:476` | pasa |
| ST-T18 | connected + 2 stops | idle, responder parado, sin marcador | `spec/state_spec.lua:485` | pasa |
| ST-T19 | failed + 2 stops | idle | `spec/state_spec.lua:494` | pasa |
| ST-T20 | idle + stop con sesión kobridge | teardown y marcador borrado | `spec/state_spec.lua:502` | pasa |

#### 6.4.5. Cobertura y límites

23 casos: 16 transiciones válidas (más 4 cubiertas por AC-05, BVA-02, DT-R40 y DT-R42) y 5 inválidas = 100% de las celdas del modelo.

> No cubre estados del responder que la spec no modela (estado 1 aparcado tras desenchufar), que dependen de tizen-mtp.

### 6.5. Criterios de aceptación de la spec: 19 casos

#### 6.5.1. Definición

> Un caso por criterio verificable de la base de prueba [1, §4.5.2].

#### 6.5.2. Por qué aplica aquí

> **La sección Testing de `docs/design.md` enumera criterios concretos**: orden de la receta, señal enviada una vez y siempre unicast, timeout con cargador. Riesgo 9: un broadcast apaga el Wi-Fi.

#### 6.5.3. Derivación

| Criterio de la spec | Caso |
|---|---|
| UX de main.lua: flush, diálogo, Stop, timeout silencioso en auto-start, Reset, menú Network | AC-11 a AC-19 |
| command order matches the recipe | AC-01, AC-02 |
| signal exactly once / always unicast | AC-03, AC-04 |
| charger-only → 20 s timeout → stop | AC-05 |
| host detection (syslog / UDC hint) | AC-06, AC-07 |

| | |
|---|---|
| keep-awake save/restore | AC-08 |
| marker format, atómico | AC-09 |
| logs con prefijo kindlemtp: | AC-10 |

#### 6.5.4. Casos

| ID | Entrada | Esperado | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| AC-01 | start | marcador exclusivo, ListNames, udc disable, stopMtp, wc -l, startMtp, pss 1 (S7) | `spec/state_spec.lua:42` | pasa |
| AC-02 | stop desde connected | stopMtp, udc disable, pss restaurado, marcador borrado | `spec/state_spec.lua:449` | pasa |
| AC-03 | 41 polls en connected | 1 señal con --dest=com.lab126.mtp | `spec/state_spec.lua:222` | pasa |
| AC-04 | Sin nombre conocido | 1 señal con --dest=:1.3; toda señal con --dest= | `spec/state_spec.lua:231` | pasa |
| AC-05 | Cinta cargador hasta 20 s | timeout, idle, 0 señales, isMtpStarted 0 | `spec/state_spec.lua:272` | pasa |
| AC-06 | Cinta host + syslog | connected en t=0.5, 1 señal | `spec/state_spec.lua:242` | pasa |
| AC-07 | Cinta host sin syslog | connected tras UDC ocupado→vacío | `spec/state_spec.lua:255` | pasa |
| AC-08 | Usuario con pss 1 | start guarda 1, stop restaura 1 | `spec/state_spec.lua:143` | pasa |
| AC-09 | Marcador escrito | `owner=plugin pid=4321 since=N` + salto | `spec/state_spec.lua:56` | pasa |
| AC-10 | Sesión completa | todo log empieza con kindlemtp: | `spec/state_spec.lua:356` | pasa |
| AC-11 | main: Start | flush antes de todo set, diálogo, PluginShare activo, poll a 0.25 s | `spec/main_spec.lua:19` | pasa |
| AC-12 | main: connected y Stop | título Connected; cierra diálogo, refreshPath, PluginShare restaurado | `spec/main_spec.lua:34` | pasa |
| AC-13 | main: libro abierto | entrada deshabilitada, mensaje, 0 startMtp | `spec/main_spec.lua:102` | pasa |
| AC-14 | main: auto-start con timeout | idle sin InfoMessage | `spec/main_spec.lua:112` | pasa |
| AC-15 | main: Start manual con timeout | InfoMessage de 20 s | `spec/main_spec.lua:122` | pasa |
| AC-16 | main: Reset | Resetting… y repaint antes de restart mtp | `spec/main_spec.lua:129` | pasa |
| AC-17 | main: no Kindle | { disabled = true } | `spec/main_spec.lua:141` | pasa |
| AC-18 | main: carga del plugin | 0 lecturas lipc | `spec/main_spec.lua:146` | pasa |
| AC-19 | main: menú | sorting_hint network, 4 entradas | `spec/main_spec.lua:151` | pasa |

#### 6.5.5. Cobertura y límites

19 de 19 criterios = 100%.

> Comprueba los comandos enviados, no su efecto en tizen-mtp.

### 6.6. Error Guessing: 5 casos

#### 6.6.1. Definición

> Ataques derivados de fallas típicas del lenguaje y del dominio [1, §4.4.1].

#### 6.6.2. Por qué aplica aquí

> **Shell y procfs tienen trampas conocidas**: comm con paréntesis, comillas en rutas, líneas viejas en el syslog, comandos que fallan.

#### 6.6.3. Derivación

| Ataque | Caso |
|---|---|
| comm con ') S ' | EG-01 |
| comillas, espacios y $ en write exclusivo | EG-02 |
| espacios alrededor del marcador | EG-03 |
| línea de estado 2 de una sesión anterior | EG-04 |
| wc -l falla | EG-05 |

#### 6.6.4. Casos

| ID | Entrada | Esperado | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| EG-01 | comm `(a) S b)` con estado T | T | `spec/parsers_spec.lua:52` | pasa |
| EG-02 | Texto y ruta con comillas, espacios y $HOME | contenido literal | `spec/posix_env_spec.lua:70` | pasa |
| EG-03 | Marcador con espacios y líneas en blanco | pid 4321 | `spec/parsers_spec.lua:87` | pasa |
| EG-04 | Línea de estado 2 de una sesión anterior | sigue waiting_host | `spec/state_spec.lua:264` | pasa |
| EG-05 | wc -l falla al arrancar | baseline en el primer tick (2) y detecta host (S8) | `spec/state_spec.lua:424` | pasa |

#### 6.6.5. Cobertura y límites

5 de 5 ataques = 100%.

> La lista de ataques no incluye concurrencia real con KOBridge escribiendo el marcador al mismo tiempo; `set -C` la cubre en el sistema operativo.

## 7. Técnicas consideradas y descartadas

| Técnica | Por qué no aplica o no compensa |
|---|---|
| Pairwise | Las decisiones tienen ≤ 3 condiciones; las tablas completas cuestan menos que un diseño de pares. |
| Property-based | Los dominios son textos cortos con formas conocidas; los fixtures cubren cada forma. |
| Pruebas de main.lua con KOReader real | Requieren el equipo; se usan stubs que registran cada efecto de UI en orden (DT-R60-R66, AC-11-AC-19). |

## 8. Trazabilidad

Condición → técnica → caso → ubicación → resultado [1, §1.4.4]. Validada automáticamente contra el JUnit XML y el código de pruebas.

| Condición | Técnica | ID | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-01 | `spec/parsers_spec.lua:6` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-02 | `spec/parsers_spec.lua:13` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-03 | `spec/parsers_spec.lua:18` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-04 | `spec/parsers_spec.lua:22` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-05 | `spec/parsers_spec.lua:27` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-06 | `spec/parsers_spec.lua:31` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-07 | `spec/parsers_spec.lua:36` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-08 | `spec/parsers_spec.lua:40` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-09 | `spec/parsers_spec.lua:44` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-10 | `spec/parsers_spec.lua:48` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-11 | `spec/parsers_spec.lua:56` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-12 | `spec/parsers_spec.lua:60` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-13 | `spec/parsers_spec.lua:64` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-14 | `spec/parsers_spec.lua:69` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-15 | `spec/parsers_spec.lua:74` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-16 | `spec/parsers_spec.lua:78` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-17 | `spec/parsers_spec.lua:83` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-20 | `spec/probe_spec.lua:108` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-21 | `spec/probe_spec.lua:114` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-22 | `spec/probe_spec.lua:120` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-23 | `spec/probe_spec.lua:129` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-24 | `spec/probe_spec.lua:137` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-25 | `spec/probe_spec.lua:146` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-30 | `spec/probe_spec.lua:153` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-31 | `spec/probe_spec.lua:158` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-32 | `spec/probe_spec.lua:163` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-33 | `spec/probe_spec.lua:169` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-40 | `spec/posix_env_spec.lua:21` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-41 | `spec/posix_env_spec.lua:27` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-42 | `spec/posix_env_spec.lua:33` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-43 | `spec/posix_env_spec.lua:37` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-44 | `spec/posix_env_spec.lua:41` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-45 | `spec/posix_env_spec.lua:51` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-46 | `spec/posix_env_spec.lua:61` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-47 | `spec/posix_env_spec.lua:79` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-48 | `spec/posix_env_spec.lua:85` | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-49 | `spec/posix_env_spec.lua:91` | pasa |

| Condición | Técnica | ID | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-50 | spec/posix_env_spec.lua:97 | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-51 | spec/posix_env_spec.lua:122 | pasa |
| C3, C4, C8 | Equivalence Partitioning | EP-52 | spec/posix_env_spec.lua:110 | pasa |
| C2 | Boundary Value Analysis (3 valores) | BVA-01 | spec/state_spec.lua:377 | pasa |
| C2 | Boundary Value Analysis (3 valores) | BVA-02 | spec/state_spec.lua:384 | pasa |
| C2 | Boundary Value Analysis (3 valores) | BVA-03 | spec/state_spec.lua:390 | pasa |
| C2 | Boundary Value Analysis (3 valores) | BVA-04 | spec/state_spec.lua:396 | pasa |
| C2 | Boundary Value Analysis (3 valores) | BVA-05 | spec/state_spec.lua:406 | pasa |
| C2 | Boundary Value Analysis (3 valores) | BVA-06 | spec/state_spec.lua:413 | pasa |
| C2 | Boundary Value Analysis (3 valores) | BVA-08 | spec/state_spec.lua:365 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R1 | spec/probe_spec.lua:11 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R2 | spec/probe_spec.lua:18 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R3 | spec/probe_spec.lua:22 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R4 | spec/probe_spec.lua:26 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R5 | spec/probe_spec.lua:30 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R6 | spec/probe_spec.lua:34 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R7 | spec/probe_spec.lua:38 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R8 | spec/probe_spec.lua:42 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R9 | spec/probe_spec.lua:50 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R10 | spec/probe_spec.lua:69 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R11 | spec/probe_spec.lua:77 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R12 | spec/probe_spec.lua:85 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R13 | spec/probe_spec.lua:93 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R14 | spec/probe_spec.lua:101 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R15 | spec/probe_spec.lua:62 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R20 | spec/decisions_spec.lua:5 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R21 | spec/decisions_spec.lua:9 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R22 | spec/decisions_spec.lua:13 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R23 | spec/decisions_spec.lua:17 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R24 | spec/decisions_spec.lua:21 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R25 | spec/decisions_spec.lua:25 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R26 | spec/decisions_spec.lua:29 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R27 | spec/decisions_spec.lua:33 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R28 | spec/decisions_spec.lua:37 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R29 | spec/decisions_spec.lua:41 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R30 | spec/decisions_spec.lua:47 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R31 | spec/decisions_spec.lua:51 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R32 | spec/decisions_spec.lua:55 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R33 | spec/decisions_spec.lua:59 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R34 | spec/decisions_spec.lua:63 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R40 | spec/state_spec.lua:303 | pasa |

| Condición | Técnica | ID | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R41 | spec/state_spec.lua:312 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R42 | spec/state_spec.lua:319 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R43 | spec/state_spec.lua:326 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R50 | spec/state_spec.lua:63 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R51 | spec/state_spec.lua:72 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R52 | spec/state_spec.lua:81 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R53 | spec/state_spec.lua:89 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R54 | spec/state_spec.lua:106 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R55 | spec/state_spec.lua:113 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R56 | spec/state_spec.lua:123 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R57 | spec/state_spec.lua:133 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R58 | spec/state_spec.lua:96 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R59 | spec/state_spec.lua:172 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R60 | spec/main_spec.lua:47 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R61 | spec/main_spec.lua:55 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R62 | spec/main_spec.lua:64 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R63 | spec/main_spec.lua:72 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R64 | spec/main_spec.lua:79 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R65 | spec/main_spec.lua:87 | pasa |
| C1, C5, C6, C7 | Decision Table Testing | DT-R66 | spec/main_spec.lua:94 | pasa |
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-I1 | spec/state_spec.lua:198 | pasa |
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-I2 | spec/state_spec.lua:205 | pasa |
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-I3 | spec/state_spec.lua:334 | pasa |
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-I4 | spec/state_spec.lua:340 | pasa |
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-I5 | spec/state_spec.lua:348 | pasa |
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-T1 | spec/state_spec.lua:34 | pasa |
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-T2 | spec/state_spec.lua:214 | pasa |
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-T4 | spec/state_spec.lua:436 | pasa |
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-T5 | spec/state_spec.lua:442 | pasa |
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-T6 | spec/state_spec.lua:293 | pasa |
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-T7 | spec/state_spec.lua:284 | pasa |
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-T8 | spec/state_spec.lua:150 | pasa |
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-T9 | spec/state_spec.lua:157 | pasa |
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-T10 | spec/state_spec.lua:164 | pasa |
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-T11 | spec/state_spec.lua:456 | pasa |
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-T12 | spec/state_spec.lua:190 | pasa |
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-T13 | spec/state_spec.lua:465 | pasa |
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-T14 | spec/state_spec.lua:512 | pasa |
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-T15 | spec/state_spec.lua:522 | pasa |
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-T17 | spec/state_spec.lua:476 | pasa |
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-T18 | spec/state_spec.lua:485 | pasa |

| Condición | Técnica | ID | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-T19 | `spec/state_spec.lua:494` | pasa |
| C9 | State Transition Testing (all transitions) | ST-T20 | `spec/state_spec.lua:502` | pasa |
| C10 | Criterios de aceptación de la spec | AC-01 | `spec/state_spec.lua:42` | pasa |
| C10 | Criterios de aceptación de la spec | AC-02 | `spec/state_spec.lua:449` | pasa |
| C10 | Criterios de aceptación de la spec | AC-03 | `spec/state_spec.lua:222` | pasa |
| C10 | Criterios de aceptación de la spec | AC-04 | `spec/state_spec.lua:231` | pasa |
| C10 | Criterios de aceptación de la spec | AC-05 | `spec/state_spec.lua:272` | pasa |
| C10 | Criterios de aceptación de la spec | AC-06 | `spec/state_spec.lua:242` | pasa |
| C10 | Criterios de aceptación de la spec | AC-07 | `spec/state_spec.lua:255` | pasa |
| C10 | Criterios de aceptación de la spec | AC-08 | `spec/state_spec.lua:143` | pasa |
| C10 | Criterios de aceptación de la spec | AC-09 | `spec/state_spec.lua:56` | pasa |
| C10 | Criterios de aceptación de la spec | AC-10 | `spec/state_spec.lua:356` | pasa |
| C10 | Criterios de aceptación de la spec | AC-11 | `spec/main_spec.lua:19` | pasa |
| C10 | Criterios de aceptación de la spec | AC-12 | `spec/main_spec.lua:34` | pasa |
| C10 | Criterios de aceptación de la spec | AC-13 | `spec/main_spec.lua:102` | pasa |
| C10 | Criterios de aceptación de la spec | AC-14 | `spec/main_spec.lua:112` | pasa |
| C10 | Criterios de aceptación de la spec | AC-15 | `spec/main_spec.lua:122` | pasa |
| C10 | Criterios de aceptación de la spec | AC-16 | `spec/main_spec.lua:129` | pasa |
| C10 | Criterios de aceptación de la spec | AC-17 | `spec/main_spec.lua:141` | pasa |
| C10 | Criterios de aceptación de la spec | AC-18 | `spec/main_spec.lua:146` | pasa |
| C10 | Criterios de aceptación de la spec | AC-19 | `spec/main_spec.lua:151` | pasa |
| C3, C8 | Error Guessing | EG-01 | `spec/parsers_spec.lua:52` | pasa |
| C3, C8 | Error Guessing | EG-02 | `spec/posix_env_spec.lua:70` | pasa |
| C3, C8 | Error Guessing | EG-03 | `spec/parsers_spec.lua:87` | pasa |
| C3, C8 | Error Guessing | EG-04 | `spec/state_spec.lua:264` | pasa |
| C3, C8 | Error Guessing | EG-05 | `spec/state_spec.lua:424` | pasa |

## 9. Ejecución

Comando: `busted -c -o junit > docs/test-report/junit.xml && luacov && python3 spec/luacov_summary.py docs/test-report/coverage.json`. Versiones: LuaJIT 2.1, busted 2.3.0, luacov 0.17.0, luacheck 1.2.0. Duración: 0.06 s. Fuente de los conteos: JUnit XML del runner.

| Técnica | Ejecutados | Pasan | Fallan | Omitidos |
|---|---|---|---|---|
| AC (ATDD) | 19 | 19 | 0 | 0 |
| BVA (Boundary Value Analysis) | 7 | 7 | 0 | 0 |
| DT (Decision Table) | 51 | 51 | 0 | 0 |
| EG (Error Guessing) | 5 | 5 | 0 | 0 |
| EP (Equivalence Partitioning) | 40 | 40 | 0 | 0 |
| ST (State Transition) | 23 | 23 | 0 | 0 |
| **Total** | **145** | **145** | **0** | **0** |

## 10. Cobertura estructural

| Archivo | Sentencias | Total | % | Ramas | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua | 262 | 265 | 99% | 0 | 0 | n/a |
| kindlemtp.koplugin/main.lua | 158 | 180 | 88% | 0 | 0 | n/a |
| **Total** | **420** | **445** | **94%** | **0** | **0** | **n/a** |

Branch coverage subsume statement coverage; ninguna de las dos detecta requisitos no implementados [1, §4.3.2, §4.3.3].

luacov mide líneas, no ramas, por eso la columna de ramas sale en 0/0. En `kindlemtp_core.lua` las líneas sin ejecutar son el respaldo de `exists` sin lfs (lfs está instalado en la máquina de pruebas y en KOReader). En `main.lua` quedan sin ejecutar ramas de mensajes (probe fallido al pulsar Start, Reset fallido) y la caja de About.

#### 10.0.6. Mutation check: 39 de 39 mutantes muertos [3]

`python3 spec/mutate.py` aplica cada mutante a `kindlemtp_core.lua` o a `main.lua`, corre busted y restaura el archivo. El primer pase dejó vivo M25 (se agregó DT-R56); M36 sobrevivió hasta agregar DT-R66.

| ID | Mutación | Línea | Resultado | Casos que fallaron |
|---|---|---|---|---|
| M01 | Drive-mode signal broadcast (no --dest=) | kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:289 | muerto | AC-03, AC-04 |
| M02 | Signal re-sent on every tick in connected | kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:286 | muerto | AC-03, BVA-08, DT-R43, ST-I5 |
| M03 | Timeout uses > instead of >= | kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:299 | muerto | AC-05, AC-14, AC-15, BVA-02, BVA-04 |
| M04 | Timeout 30 s instead of 20 s | kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:15 | muerto | AC-05, AC-14, AC-15, BVA-02, BVA-03, BVA-04 |
| M05 | Stop: udc disable before stopMtp | kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:311 | muerto | AC-02, ST-T13, ST-T14, ST-T6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M06 | Stop skips udc disable | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:312` | muerto | AC-02, DT-R42, ST-T13, ST-T14, ST-T5, ST-T6 |
| M07 | Stop leaves the marker | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:316` | muerto | AC-02, AC-08, ST-T13, ST-T14, ST-T17, ST-T18, ST-T20, ST-T6, ST-T7, ST-T8, ST-T9 |
| M08 | Start ignores charging | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:206` | muerto | DT-R54 |
| M09 | Marker written non-exclusively | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:211` | muerto | AC-01, DT-R59 |
| M10 | Owner check inverted | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:198` | muerto | DT-R50, DT-R51 |
| M11 | volumd state test uses S instead of T | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:122` | muerto | DT-R11, DT-R12, DT-R8, DT-R9 |
| M12 | VOLUMD_STOPPED flag ignored | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:118` | muerto | DT-R10 |
| M13 | Well-known bus name skipped | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:154` | muerto | AC-01, AC-03, EP-20 |
| M14 | NotCharging ignores the UDC gate | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:84` | muerto | DT-R21, DT-R60 |
| M15 | Keep-awake never restored | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:178` | muerto | AC-02, AC-08, DT-R40, DT-R55, DT-R56, ST-T14, ST-T17, ST-T6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M16 | Syslog baseline ignored (reads whole log) | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:244` | muerto | AC-05, AC-06, AC-07, AC-14, AC-15, BVA-01, BVA-02, BVA-03, BVA-04, EG-04 |
| M17 | Dropout test on nil instead of 0 | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:281` | muerto | BVA-08, DT-R42, DT-R43, ST-T6 |
| M18 | UDC hint disabled | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:261` | muerto | AC-07 |
| M19 | Release deletes another owner's marker | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:272` | muerto | DT-R40, DT-R41 |
| M20 | Probe reports the last failure | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:141` | muerto | DT-R9 |
| M21 | GetConnectionUnixProcessID parser broken | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:55` | muerto | AC-04, EP-03, EP-21 |
| M22 | sh ignores the exit code | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:349` | muerto | EP-41, EP-45 |
| M23 | lipc fallback drops -i | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:403` | muerto | EP-48, EP-52 |
| M24 | Auto-start also in the reader | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:90` | muerto | DT-R32, DT-R65 |
| M25 | Crash leftover keeps preventScreenSaver 1 | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:177` | muerto | DT-R56 |
| M27 | isMtpStarted read on every tick | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:277` | muerto | BVA-08 |
| M28 | Unreadable lipc treated as a stale marker | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:201` | muerto | DT-R58 |
| M29 | Load-time probe still reads lipc | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:135` | muerto | AC-18, DT-R15 |
| M37 | Losing the marker race tears down KOBridge's session | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:213` | muerto | DT-R59 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M38 | Reset before the marker claim | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:209` | muerto | AC-01, DT-R42, DT-R59, ST-T10 |
| M39 | A failed claim tears down | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:219` | muerto | ST-T10 |
| M26 | Host check after the timeout check | `kindlemtp.koplugin/kindlemtp_core.lua:288` | muerto | BVA-05 |
| M30 | CloseWidget refreshes a closing browser | `kindlemtp.koplugin/main.lua:179` | muerto | DT-R62 |
| M31 | No repaint before Reset | `kindlemtp.koplugin/main.lua:242` | muerto | AC-16 |
| M32 | NotCharging ignores the UDC state | `kindlemtp.koplugin/main.lua:175` | muerto | DT-R60 |
| M33 | Settings not flushed before Start | `kindlemtp.koplugin/main.lua:149` | muerto | AC-11 |
| M34 | Load-time probe reads lipc | `kindlemtp.koplugin/main.lua:74` | muerto | AC-18 |
| M35 | PluginShare never restored | `kindlemtp.koplugin/main.lua:97` | muerto | AC-12 |
| M36 | Auto-start ignores that the file manager closed during the delay | `kindlemtp.koplugin/main.lua:276` | muerto | DT-R66 |

## 11. Defectos encontrados: 0

Ninguno en 145 casos. Las pruebas muestran la presencia de defectos, no su ausencia [1, §1.3].

## 12. Riesgo residual y recomendaciones

**Sin verificar en el equipo**: que `com.lab126.mtp` aparezca en ListNames, que la línea de estado 2 se registre sin `enableDebugLog`, el formato real de `dbus-send` y de `/sys/class/udc/*/state`. `device-checks.txt` llegó vacío, así que esos fixtures son sintéticos. **main.lua** se prueba contra stubs: que los widgets reales de KOReader se comporten como los stubs (ButtonDialog no descartable, setTitle, forceRePaint) se confirma con el checklist de equipo del README. El retardo de 2 s antes del auto-start es un valor de calibración sin medir. Siguiente paso: correr `device-checks.sh`, reemplazar los fixtures sintéticos por los capturados y repetir la suite.

## 13. Criterio de decisión

| Resultado | Criterio |
|---|---|
| **Liberar** | 100% de casos pasan, 100% de mutantes muertos, fixtures capturados y checklist de equipo completo |
| **Liberar con condiciones** | Suite y mutantes al 100% con fixtures sintéticos; checklist de equipo pendiente |
| **No liberar** | Algún caso falla, algún mutante sobrevive o un defecto de severidad alta abierto |

**Liberar con condiciones**: la suite pasa completa y mata los 39 mutantes, pero los fixtures de D-Bus, UDC y /proc son sintéticos. Liberar v1.0.0 después de completar el checklist de equipo del README en un Paperwhite con 5.18.5.

## A. Referencias

1. ISTQB, *Certified Tester Foundation Level Syllabus*, v4.0.1, International Software Testing Qualifications Board, 2024.
2. T. Koomen, L. van der Aalst, B. Broekman, and M. Vroon, *TMap Next for Result-Driven Testing*. 's-Hertogenbosch, The Netherlands: UTN Publishers, 2006.
3. R. A. DeMillo, R. J. Lipton, and F. G. Sayward, "Hints on test data selection: Help for the practicing programmer," *Computer*, vol. 11, no. 4, pp. 34–41, 1978.

## B. Reproducción

```
luarocks --lua-dir=/opt/homebrew/opt/luajit --lua-version=5.1 install --local busted
luacheck luacov
export PATH=$HOME/.luarocks/bin:$PATH; eval $(luarocks --lua-dir=/opt/homebrew/opt/luajit
--lua-version=5.1 path)
busted && luacheck kindlemtp.koplugin spec
busted -c -o junit > docs/test-report/junit.xml && luacov && python3
spec/luacov_summary.py docs/test-report/coverage.json
python3 spec/mutate.py docs/test-report/mutants.json
uv run ~/.claude/skills/testing-and-continuous-delivery/scripts/armar_reporte.py
docs/test-report/reporte.json --junit docs/test-report/junit.xml --cobertura docs/test-
report/coverage.json --raiz .
```